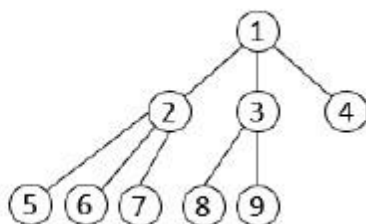


## Drzewo rzędu $K$

Grupa C. Pamięć 64 MB. Czas 0,9 sek.

Budujesz drzewo rzędu  $K$  z  $N$  węzłów lub innymi słowy, każdy z węzłów może mieć najwyżej  $K$  synów. Węzły są umieszczone na nowej głębokości drzewa tylko wtedy, gdy wszystkie miejsca (od lewej do prawej) na poprzedniej głębokości zostały wypełnione. Budowę drzewa rozpoczynamy od węzła 1. Obraz przedstawia przykład budowy drzewa rzędu 3 z 9 węzłami.



Masz odpowiedzieć na  $Q$  pytania postaci  $x\ y$ , gdzie odpowiedzią jest minimalna liczba kroków potrzebnych do przejścia z węzła  $x$  do węzła  $y$ .

### Wejście

W wierszu zapisano trzy liczby całkowite  $N$  ( $1 \leq N \leq 10^{15}$ ),  $K$  ( $1 \leq K \leq 1000$ ) i  $Q$  ( $1 \leq Q \leq 100000$ ) z zadania. Każda z następujących  $Q$  wierszy zawiera pary  $x, y$  ( $1 \leq x, y \leq N$ ;  $x \neq y$ ) z zadania.

### Wyjście

Wypisz  $Q$  wierszy, każdym wierszu zapisz odpowiedź na zapytanie z zadania.

### Przykłady

| Wejście | Wejście |
|---------|---------|
| 7 2 3   | 9 3 3   |
| 1 2     | 8 9     |
| 2 1     | 5 7     |
| 4 7     | 8 4     |
| Wyjście | Wyjście |
| 1       | 2       |
| 1       | 2       |
| 4       | 3       |

### Wyjaśnienie pierwszego przykładu

Otrzymujesz pełne drzewo binarne. Węzeł 2 jest bezpośrednim węzłem węzła 1, więc odległość między nimi jest dokładnie 1. Węzły 4 i 7 są na kompletnych przeciwległych stronach drzewa, więc odległość między nimi wynosi 4:  $4 \rightarrow 2 \rightarrow 1 \rightarrow 3 \rightarrow 7$ .

### Wyjaśnienie drugiego przykładu

Ten przykład odpowiada obrazowi.

## Ograniczenia

| Ograniczenie               | Punkty |
|----------------------------|--------|
| $N \leq 10^3, Q \leq 10^3$ | 10     |
| $Q \leq 10^3$              | 20     |
| Brak                       | 70     |

## Testy ocen:

- **1ocen** – Losowy test,  $N = 10^{10}$ ,  $K = 420$ ,  $Q = 10^3$
- **2ocen** – Losowy test,  $N = 10^{15}$ ,  $K = 50$ ,  $Q = 10^5$